

EXTRATERRA

Escrito por: Javier Paz Ceballos.

Fecha de publicación: 06-04-2025.

Numero de versión: 1.0.3

Índice

EXTRATERRA 1
Historial de revisiones: 3
Objetivos del juego: 5
Resumen de la historia: 5
Controles: 6
Requisitos tecnológicos: 7
Pantalla de inicio: 8
Diagrama de flujo: 9
Cámara: 10
HUD: 11
Personaje: 12
Habilidades: 12
Combate: 13
Salud: 13
Referencias: 14
Nivel: 15
Descripción: 15
Música: 15
Diseño del nivel: 16
Enemigo: 17
Habilidades: 17
Combate: 18
Salud: 18
Referencias: 19
Objetos y PowerUps: 20

Historial de revisiones:

Versión	Fecha	Descripción
0.0.1	27 febrero 2025	Primera creación de mapa y de personaje
0.0.2	28 febrero 2025	Corrección del Sprite del protagonista y empezar el mapeado
0.0.3	1 marzo 2025	Movimiento del protagonista y mejora de las físicas
0.0.5	2 marzo 2025	Creación y pruebas del villano y el aliado
0.0.6	4 marzo 2025	Implementación de renderizado URP
0.0.7	5 marzo 2025	Prueba de luces 2D
0.0.10	7 marzo 2025	Perdida de información en GitHub, realizar el movimiento Parallax con su script y reordenar carpetas
0.0.11	7 marzo 2025	Movimiento parallax completo y comienzo de creación del mapa definitivo
0.0.12	11 marzo 2025	Reorganización de carpetas y borrado de fondo antiguo
0.0.13	18 marzo 2025	Cambio en las animaciones y corrección de las mismas
0.0.14	18 marzo 2025	Implementación de la animación de salto y daño del protagonista y movimiento del enemigo
0.0.15	18 marzo 2025	Mejora visual en las imágenes y reorganización de carpetas.
0.0.16	26 marzo 2025	Disparo del personaje y reacción del enemigo (incompleto)
0.0.17	26 marzo 2025	Creación e implementación de los sprites de los proyectiles del protagonista y del enemigo y animación de daño del enemigo
0.0.18	26 marzo 2025	Implementación de la animación de daño del enemigo y reacción del enemigo ante el disparo del protagonista

0.0.19	26 marzo 2025	Animación de muerte del prota, muerte y eliminación del enemigo y barra de vida del protagonista funcional.
0.0.20	27 marzo 2025	Implementación de la pantalla de pausa, creación de la escena del menú de inicio e implementarle el diseño y botones (incompleto).
0.0.21	28 marzo 2025	Implementar la lógica para cuando el personaje caiga al vacío, disparo del enemigo y resetear al prota cuando este muera.
0.0.22	28 marzo 2025	Crear el diseño del reloj, implementar en el HUD y la lógica del contador y cambiar el fondo por la dualidad (incompleto).
0.0.23	29 marzo 2025	Completar la lógica de la dualidad, del enemigo ante la dualidad y de recoger las partes del reloj.
0.0.24	29 marzo 2025	Corregir la lógica de los enemigos a la hora de usar la habilidad.
0.0.25	30 marzo 2025	Crear e implementar la trampa de pincho.
0.0.26	30 marzo 2025	Buscar e implementar efectos de sonido (incompleto).
0.0.27	31 marzo 2025	Efecto de sonido de hit del enemigo y arreglar un problema a la hora de la aparición del aliado.
0.0.28	31 marzo 2025	Implementar música de fondo a la escena de menú, juego y pantalla final y creación de la pantalla final.
1.0.0	1 abril 2025	Retoques finales e implementar el diseño de los botones.
1.0.1	2 abril 2025	Reorganización de carpetas, eliminar cosas que ya no hacían falta, ajustar los márgenes del Canvas y refactorización de scripts
1.0.2	3 abril 2025	Corregir la lógica del salto, crear el mapeado final y colocación de relojes, enemigos y aliados.
1.0.3	3 abril 2025	Corrección final de la lógica de la aparición de los aliados y exportar el juego a ejecutable y WebGL.

Enlace a GitHub del proyecto → https://github.com/Javierpc14/Extraterra

Enlace a itchio del proyecto → https://wifly-44.itch.io/extraterra

Objetivos del juego:

- El objetivo principal del videojuego es el de superar el nivel sin morir.
- Una de las mecánicas más características del videojuego es la habilidad principal del jugador de poder cambiar de la noche al día y viceversa para así eliminar a los enemigos por un corto periodo de tiempo.

Resumen de la historia:

Todo comienza un día en que un habitante del planeta Saibamen, tiene la misión de encontrar un nuevo hogar para su especie, debido a que su planeta esta a punto de desaparecer por la contaminación. Durante su viaje por las distintas galaxias, su nave falla, obligándolo a un aterrizaje de emergencia en un planeta desconocido y hostil.

El jugador comienza dentro de la nave accidentada, la cual tiene los sistemas dañados y tiene recursos limitados. Debe explorar el entorno para reparar su nave y así poder sobrevivir.

El jugador puede moverse a pie esquivando peligros gracias a una herramienta de su planeta natal que es el reloj del tiempo, el cual le permite manipular el tiempo para así deshacerse de los enemigos.

El propósito del protagonista ya una vez se encuentra en este planeta hostil es investigar a fondo todos los recovecos que esconde dicho planeta para comprobar que su especia pueda tener un segundo hogar.

Controles:

Movimientos de los que dispone el jugador para controlar al personaje.

1. Movimiento lateral de izquierda a derecha
2. Salto.
3. Ataque a distancia con un disparo
4. Habilidad especial de cambiar el tiempo

Esquema de controles:

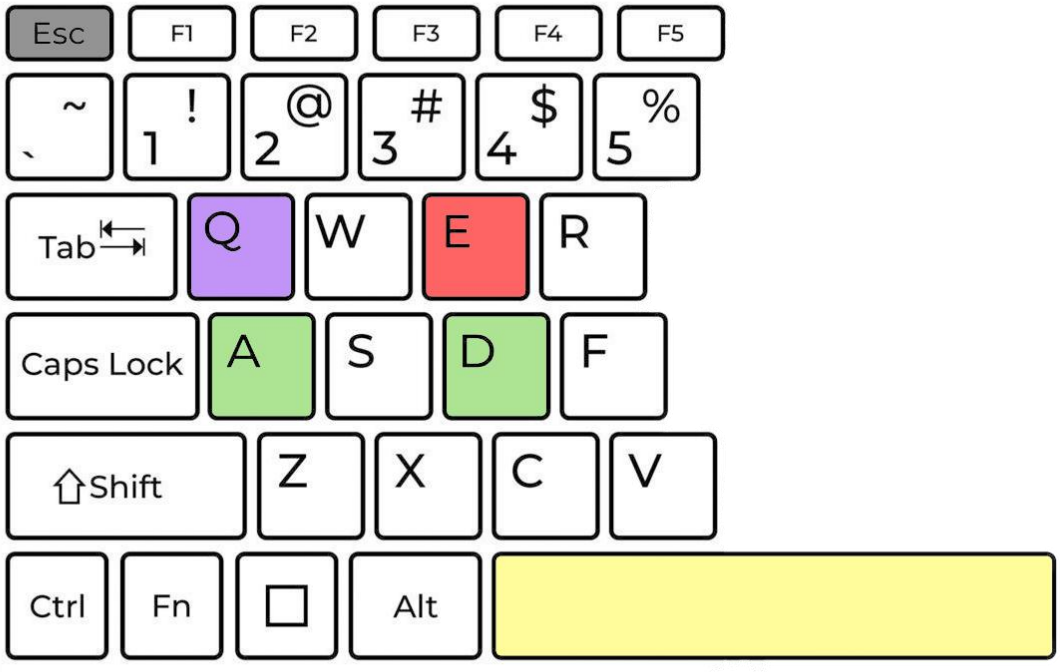
A y D → Movimiento lateral

Q → Habilidad especial

E → Disparo

Espacio → Saltar.

Escape → pausar el juego



Requisitos tecnológicos:

El juego se desarrolla en Unity 6 y se hacen usos de los siguientes componentes de Unity:

- Cámara:
  - Camera
  - Audio Listener.
- Personajes:
  - Sprite Renderer.
  - Animator.
  - Capsule Collider 2D.
  - Rigidbody 2D.
  - Audio Source
- HUD →
  - UI Canvas.
  - UI Image.
  - UI Button – TextMeshPro.
- Mapeado:
  - Tilemap.
  - Tilemap Renderer.
  - Tilemap Collider 2D.
  - Rigidbody 2D.
  - Composite Collider 2D.

Herramientas de diseño implementadas:

- Fondo → se utiliza un fondo basado en parallax.
- Para las plataformas se ha utilizado la paleta de un asset del mercado, la cual se ha implementado con el “Tile Palette” de Unity, el cual permite dibujar cuadro por cuadro con la textura que queramos de la paleta.

Herramientas implementadas:

- Unity → motor de desarrollo de videojuegos utilizado para la creación del videojuego. Versión de Unity utilizada → 6000.0.38f1.
- Aseprite → Programa para crear animaciones y gráficos pixel art. Utilizado para crear todas las animaciones, personajes y sprites del pincho y el reloj.
- Asset Store → tienda de Unity en la cual se pueden descargar varios asset para implementar en tu proyecto. Utilizado para el fondo parallax y las plataformas del nivel.
- Photoshop → Programa de edición de imágenes. Utilizado para editar el fondo del día y los botones.

Pantalla de inicio:



- Lo primero que podrá observar el jugador ya que es lo mas llamativo y destacable de la pantalla de inicio es el título del videojuego “Extraterra”.
- Los gráficos de la pantalla de inicio siguen con la estética general del videojuego la cual es una estética Cyberpunk.

Opciones de selección en la pantalla de inicio:

- Niveles → Aquí el jugador podrá seleccionar el nivel que quiere jugar.
- Salir → Esto le permite al jugador cerrar el juego.

La forma que tendrá el jugador de interactuar con esto es con el cursor del ratón.

Diagrama de flujo:



Cámara:

Para la cámara se utiliza un script el cual se le pasa el Transform del personaje, es decir, la ubicación del personaje en cada momento y una velocidad de cámara, para que así la cámara vaya siguiendo todo el rato al personaje.

El videojuego solo dispone de un tipo de cámara la cual es la misma durante todo el videojuego y es la cámara frontal, esta ira siguiendo durante todo el trayecto al protagonista.

El protagonista estará en todo momento en la misma posición respecto a la cámara, excepto cuando este se caiga por un precipicio, ya que la cámara se quedará bloqueada a cierta altura del eje vertical, para que no se vea la parte de abajo del mapeada ya que no hay nada y se deslizara hacia donde reaparezca el personaje.

Al morir el personaje este reaparece al principio del nivel, por lo que la cámara al estar ligada al transform del personaje, esta se desliza también hasta el principio del mapa.

Punto de vista de la cámara durante el videojuego:



La cámara al estar asociada al personaje y le persigue todo el rato durante la partida tiene asociado el Audio Listener que es lo que hace que se puedan escuchar los efectos de sonido y la música de fondo a medida nos vamos moviendo en el nivel.

HUD:

Información que se muestra al jugador en pantalla:

Barra de vida:



La cual se va reduciendo a medida que perdemos vida.



Partes del reloj:



Cronómetro:

Este solo será visible cuando se active la habilidad.

El cronometro tiene una duración de 5 segundos el cual va descendiendo hasta llegar a 0 y cuando termina desaparece.



Botón de pausa:



Personaje:

Nombre del personaje protagonista → Saivar



La motivación que tiene Saivar es la de explorar el planeta en el cual se ha estrellado su nave para comprobar que su especia pueda mudarse a dicho planeta.

Para la física tanto del personaje como del enemigo, se utiliza un Rigidbody 2D, esto para que el personaje / enemigo tenga gravedad, se le pueda mover, etc. También se les añade a ambos un Box Collider 2D que sería la hitbox, para que puedan interactuar entre ambos ya sea para hacerse daño, matarse, etc.

Habilidades:

Habilidades de desplazamiento:

- Caminar → El personaje puede caminar tanto en la dirección de la izquierda como en la de la derecha. velocidad estándar del personaje se mueve con una unidad de 1.
- Salto → potencia con la que salta el personaje, salta con una unidad de 2.
    - Al saltar se reproduce un efecto de sonido el cual es similar al del salto de Mario Bros de los primeros juegos.

Reacciones de daño:

- Fuerza de rebote → retroceso al recibir daño con una unidad de 2

Habilidad de la dualidad:

- La habilidad básica del personaje es la de controlar el tiempo día/noche durante unos segundos con un reloj, el cual hace que cuando es de día los enemigos se vuelven pacíficos y cuando es de noche todos los enemigos atacan al personaje.
    - Para poder usar esta habilidad el jugador tendrá que recoger un total de 5 partes del reloj ubicadas en el mapa, cuando tenga las 5 que lo indicará en el HUD se podrá usar la habilidad.

Combate:

Habilidades de combate:

El combate es completamente a distancia.

el protagonista hará salir de su mano una bola de energía la cual hará daño a los enemigos que impacte.

- El prota puede disparar en cualquier momento siempre que se pulse y se suelte la tecla (no se puede abusar el disparo manteniendo pulsado la tecla de disparar) en la dirección a la que mire y el disparo irá en línea recta.
- Al disparar se reproduce un efecto de sonido similar al de los blásters de Star Wars.

Reacciones de daño:

- Al recibir daño, el protagonista tendrá una animación la cual sea un pequeño parpadeo a color blanco en la textura para saber que hemos recibido daño y también tendrá una fuerza de rebote que lo echará hacia atrás.
- También cuenta con un efecto de sonido el cual es similar a un golpe físico contra una superficie sólida el cual no dura más de 1 segundo.

Salud:

El protagonista dispone de una barra de vida la cual se puede observar en el HUD en la parte superior izquierda de la pantalla.

No se podrá recuperar salud, el jugador tendrá que pasarse el nivel con la vida que tenga.

Vidas:

- El jugador dispone de un total de 5 de vida, la cual si las pierde volverá al principio del nivel, no existe la posibilidad de ganar vidas extra.

El personaje podrá morir por las siguientes circunstancias:

- Al perder el 100% de la barra de vida, ya sea por ataques de los enemigos o por colisionar con una trampa de pinchos.
- Si el personaje se cae por un barranco pierde la vida entera, por lo que vuelve al principio directamente.
- Al morir se reproducirá un efecto de sonido el cual es similar al del efecto de daño, pero simula como si se hubiera caído de golpe al suelo.

Al morir el personaje tendrá una animación en la cual se cae de cara y reaparecerá al principio del nivel con la vida al completo.

Referencias:

Para la creación de este personaje me he inspirado en 2 personajes de dos series distintas:

Inspiración 1:

La primera inspiración que tuve fue la del xenomorfo de la película de Alien.



Inspiración 2:

La segunda inspiración que tuve fue con un extraterrestre del anime Dragon Ball Z llamado Saibaman.



Nivel:

De momento el videojuego solo cuenta con 1 nivel titulado “Comienzo de exploración”



Descripción:

En este nivel el jugador tendrá que intentar matar a todos los enemigos que encuentre y no caerse para poder llegar al final de dicho nivel con vida, para ello tendrá que moverse de izquierda a derecha para poder llegar al final.

La jugabilidad principal de este nivel son las plataformas, consta de varios saltos peligrosos ya que se puede caer al vacío y tendría que empezar desde el principio del nivel.

En el nivel podemos encontrar solamente a un tipo de enemigo “El mago”

Música:

El nivel también dispone de una música estilo techno de ritmo rápido con temática Cyberpunk, la cual genere en el jugador una sensación de “Prisa” por pasarse el nivel.

Música de fondo seleccionada → https://www.youtube.com/watch?v=-xuBtbYI_XY&list=PLPEwKpHq_H2DzeNm-orTq_TEdGOB-5IcE&index=6

Diseño del nivel:

El estilo visual del nivel cuenta con una estética estilo Cyberpunk, el cual se caracteriza por tener una estética oscura y vanguardista que combina alta tecnología y baja vida.

Visualmente suele incluir luces de neón sobre fondos oscuros, utiliza paletas de colores llamativos como azules morados y rosas y la combinación de elementos modernos y retros.







El nivel siempre transcurre en un ambiente nocturno, excepto cuando el jugador utiliza su habilidad especial para hacer de día.

Para la creación del fondo del nivel se ha implementado un parallax el cual consiste en un efecto visual que hace que los elementos del fondo más cercanos a la cámara se desplacen más rápido que los que están más alejados, esto para generar una sensación de profundidad y movimiento.

el cual utiliza 4 planos uno detrás de otro con una pequeña separación y esta implementado con un script el cual interpreta cuál de los 4 fondos esta más lejos y dependiendo de la distancia del plano con la de la cámara se moverá más rápido o más despacio, creando así ese efecto visual en el fondo.

Enemigo:

Comportamiento:

- Solo existe un tipo de enemigo, el cual será un mago que ataque a distancia con bolas de magia de fuego que salen de su bastón.





Este enemigo solo ataca de noche, si el personaje utiliza su reloj el cual sería la habilidad especial, para hacer de día el enemigo el cual es el personaje morado, se transformará en un ser pacífico.

Habilidades:

Habilidad de dualidad:

- Cuando el jugador utilice la habilidad y se haga de día el enemigo se transformará en un aliado, el cual cambiará su aspecto (Sprite) al del personaje azul y al ser pacífico este dejará de atacar al protagonista y tampoco hará daño por colisión.

Parámetros de aparición:

- Los enemigos tienen asignados unas zonas específicas en el mapa y su aparición no varía.

Combate:

Detección:

- El enemigo tiene un script el cual tiene un Raycast que dibuja una línea hacia delante en la capa del prota y también se le pasa el Transform del personaje, por lo que cuando el protagonista colisione con esta línea invisible el enemigo empezara a disparar.
- Cuando el enemigo dispara se reproduce un efecto de sonido el cual es similar al del protagonista, también como si fuera un bláster de Star Wars, pero con un tono diferente para que se puedan diferenciar.

Daño:

- El enemigo por cada ataque le quita al personaje si le impacta 1 puntos de vida de un total de 5.
- El enemigo recibe un punto de daño por cada ataque que recibe del protagonista, tienen un total de 3 puntos de vida.

Reacciones de daño:

- Al recibir daño, el enemigo tiene una animación la cual es un pequeño parpadeo a color blanco en la textura para saber que ha recibido daño.
- También cuenta con un efecto de sonido el cual será el mismo que el del protagonista.

Parámetros de derrota:

- Los enemigos tienen una cantidad de vida la cual no se puede ver dentro del juego, pero cuando esa vida llegue a 0 el enemigo muere y desaparece de la escena.

Salud:

El enemigo no dispone de una barra de vida visible y no podrá recuperar salud.

Vidas:

- El enemigo dispone de un total de 3 de vida, la cual si las pierde desaparecerá sin ninguna animación.

El enemigo podrá morir por las siguientes circunstancias:

- Al ser golpeado 3 veces por los disparos del protagonista.
    - Al morir se reproducirá un efecto de sonido el cual es similar al del efecto de daño como en el protagonista, el cual simula como si se hubiera caído de golpe al suelo.

Referencias:

Para la creación del enemigo y de su versión pacífica ya que es la misma persona solo que se le cambian unas pocas de cosas, me he basado en 4 imágenes de magos:

- Esta primera en la cual me quede con la idea de que el enemigo fuera como una rana.



- De esta otra imagen me quedé con la estética del bastón y de la ropa, mas por parte de la versión pacifica ya que esa utiliza capucha y quise implementarle esta idea.



- Esta tercera referencia la utilice solo para el enemigo ya que me gusto la idea de que este tuviera una máscara de hueso.



Objetos y PowerUps:

A lo largo del nivel el personaje se ira encontrando partes de relojes, cuando haya recolectado al menos 5 partes del reloj, podrá activar la habilidad especial para cambiar el tiempo y hacer de día.



Al recogerlos se mostrará en el hud para saber el numero total de relojes que llevamos.

